

ידניות Web ו-Mobile תחקיר עומק: בדיקות

ידני, המכסה את ההבדלים בין דפדפנים, אתגרי מובייל, התקנה ושדרוג, QA מסמך לימוד מקיף לבדיקות ובודקי (HE) תרגום עברי, (EN) וגישות בסיסית. לכל מושג ניתנים: מונח באנגלית, RTL-בניית מטריצת כיסוי, עברית וזווית מבחן פרקטית וטעות שכיחה, (K) הגדרה, נקודת מפתח.

דפדפנים, אחסון ורספונסיביות: Web – A פרק

A.1 מנועי רינדור ומדוע דפדפנים מתנהגים אחרת

EN: Browser rendering engines (Blink, Gecko, WebKit)

HE: מנועי רינדור של דפדפנים

והופך אותם לתצוגה חזותית על המסך. HTML, CSS ו-JavaScript הגדרה: מנוע הרינדור הוא הרכיב שמפרש ואת כל הדפדפנים מבוססי Chrome המשמש את, Google) **Blink** שלושת המנועים המרכזיים כיום הם ואת כל Safari המשמש את, Apple) **WebKit** ו-, Firefox) המשמש את, Mozilla) **Gecko** באייפון, שחייבים להשתמש במנוע הרינדור של Chrome ו-Firefox כולל – iOS של App Store הדפדפנים ב-2001, ו KHTML של fork-נוצר כ WebKit, היסטורית. (מתחת למכסה המנוע בגלל מדיניות אפל WebKit ב-2013 של WebKit של fork-עצמו נוצר כ [Blink](#) ([Wikipedia – Comparison of browser engines](#))).

חדשים, ובאופן מעט שונה של CSS/HTML/JS מנועים שונים תומכים בפיצ'רים שונים, בקצב יישום שונה של תקני בין JPEG XL לדוגמה, יש הבדלים בתמיכה בפורמטי תמונה כמו) רינדור פונטים, טפסים, ותמיכה בפורמטים (המנועים) ([Wikipedia](#)).

(Blink) רוב הדפדפנים באנדרואיד חולקים את אותו מנוע רינדור "Opera" ו-"Edge" ו-"Chrome": (מפתח) K, אינה בודקת בפועל שלושה דפדפנים שונים אלא וריאציה אחת. לעומת זאת Chrome-ולכן בדיקה רק ב – ובמובייל של אפל – כל, Chrome-הוא לרוב הפער האמיתי היחיד שחשוב לבדוק בנוסף ל Safari (WebKit) על WebKit הדפדפנים רצים על

(הרוב המכריע של השוק) Chrome/Blink זווית מבחן: בכל תוכנית בדיקות יש לוודא כיסוי של לפחות משמעותיים. יש Firefox אם קהל היעד כולל משתמשי Firefox/Gecko ו-, Safari/WebKit (בגלל ייחודיות) iOS, בנפרד בכל מנוע, (חדשים Web APIs, container queries, has(): כמו) CSS/JS לבדוק פיצ'רים חדשים של כי תמיכה עשויה להיות חלקית או מושהית

מחייב את כל iOS-זה יעבוד בכל מקום" – מתעלמים מכך ש Chrome-טעות שכיחה: להניח ש"אם זה עובד ב לא מכסה כלל את Chrome Desktop-כך שבדיקה ב, WebKit לרוץ על ("Chrome for iOS" כולל) הדפדפנים iOS-חווית ה

A.2 גרסאות דפדפן ומחזורי עדכון

EN: Browser versions and update cycles

HE: גרסאות דפדפן ומחזורי עדכון

מתעדכנים אוטומטית ובתדירות גבוהה (מחזורי שחרור (Chrome, Edge, Firefox) הגדרה: דפדפנים מודרניים (iOS/macOS) מתעדכן בקצב איטי יותר, לרוב מקושר לעדכוני מערכת ההפעלה (Safari של שבועות), בעוד ש Safari/iOS כתוצאה, אוכלוסיית המשתמשים מתפזרת על פני מספר גרסאות בו-זמנית, בייחוד בקרב משתמשי ישנים יותר שלא עדכנו את המכשיר.

K: — (WebView / Safari) ישנים, גרסת המערכת "נועלת" את גרסת הדפדפן המובנה iOS-באנדרואיד ו K: משתמש עם מכשיר ישן לא יכול פשוט "לעדכן דפדפן" בלי לעדכן גם מערכת הפעלה.

ולוודא בדיקת, (N ו-N-1) זווית מבחן: לבדוק את גרסת הדפדפן הנוכחית מול הגרסה הקודמת המשמעותית גרסה ישנה יחסית (למשל 2 גרסאות אחורה) בהתאם לנתוני האנליטיקס של המוצר iOS על Safari.

טעות שכיחה: לבדוק רק על הגרסה העדכנית ביותר של כל דפדפן ולהתעלם מכך שאחוז לא מבוטל עדיין רץ על גרסאות ישנות יותר (אנליטיקס פנימי/Google Analytics לפי) מהמשתמשים בפועל.

A.3 Cache – מטמון

EN: HTTP Cache / browser cache

HE: מטמון (Cache)

ומשתמש בה שוב עבור (request) המשויכת לבקשה (response) שומר תגובת שרת HTTP cache-הגדרה: ה מטמון) Private cache: בקשות עתידיות, כדי לחסוך זמן טעינה ותעבורה. קיימים שלושה סוגי מטמון עיקריים (CDN בין הלקוח לשרת, יכול לשרת מספר משתמשים – כמו) Shared cache, (הדפדפן, ייחודי למשתמש בודד (MDN – HTTP Caching) (reverse proxy מטמון שמפתחי השירות פורסים במפורש, כגון) I-Managed cache.

פגת תוקף – אך עדיין לא נמחקת) i-stale (תקפה, ניתן להשתמש בה) fresh: לתגובה שמורה יש שני מצבים Cache-Control: no-store (מדיד, ולעיתים ממשיכה לשמש עד לביצוע אימות מול השרת no-cache (מאפשר שמירה אך), (בעבר URL מונע שמירה, אך לא מוחק תגובה שכבר נשמרה לאותו) no-store מונע שמירה במטמון) i-private, (no-store-לפני שימוש חוזר – לא זהה ל (revalidation) דורש אימות (MDN) (משותף כשהתוכן מותאם אישית).

K: no-store לא אומר "אל תשמור" – הוא אומר "שמור, אבל תמיד תאמת מול השרת לפני שימוש". רק no-cache מונע שמירה בפועל. זהו בלבול נפוץ אפילו בקרב מפתחים.

זווית מבחן: לבדוק תרחיש שבו משתמש רואה תוכן מיושן: לבצע פעולה שמשנה מידע בשרת (כמו עדכון Hard Refresh ולבדוק אם המידע התעדכן. יש לחזור על הבדיקה עם (רגיל F5) מחיר/סטטוס), ואז לרענן כפתור – (Back button) ולוודא הבדל בהתנהגות. יש לבדוק גם ניווט אחורה (Ctrl+Shift+R / Cmd+Shift+R) (MDN) בלי לבצע אימות מול השרת כלל bfcache-m (snapshot) עשוי לשחזר תמונת מצב Back.

המקומי של cache-טעות שכיחה: לבדוק פיצ'ר, למצוא שהוא "עובד", ולסגור את הבאג – בזמן שבפועל ה מוצג cache-כלומר "עובד אצלי" רק כי ה, (בשרת misconfiguration) מכשיר הבדיקה החביא בעיה אמיתית ולא נשלחה בקשה חדשה בפועל.

A.4 Cookies

EN: Cookies

HE: עוגיות (Cookies)

הן מנגנון לשמירת מידע קטן בצד הלקוח, המשוך לדומיין מסוים ונשלח אוטומטית עם כל Cookies: הגדרה שהיא ממשק, `document.cookie`, דרך JavaScript-לאותו דומיין. ניתן לגשת אליהן ולכתוב אותן מ HTTP בקשת יש `cookie` ל-`MDN — Document.cookie` (main thread סינכרוני – קריאה או כתיבה עלולה לחסום את המשך התהליך – ללא `expires/max-age`, (קובע לאילו תת-דומיינים היא תישלח) `domain`: חשובים `attributes` (Lax ברירת המחדל היא – Lax/Strict/None), `SameSite` (session-פגה בסוף ה `cookie`-הגדרה, ה-`MDN`) (ומחייבים חיבור מאובטח JavaScript מגבילים גישה דרך `Secure/HttpOnly`).

נסתר; ההגנה `iframe` מנתיב אחר דרך `cookie` אינו מנגנון אבטחה אמיתי – ניתן לעקוף אותו ולקרו `path`: K: `same-origin policy` הדומיין `same-origin` האמיתית מגיעה מ (`MDN`).

לפתוח טאב חדש ולנווט A, להתחבר עם משתמש `session hijacking-adjacent bugs` זווית מבחן: לבדוק `session` משותפות. לבדוק תפוגת `cookies` ולוודא שאין "דליפת" מצב בין הטאבים עקב B, כאורח/משתמש ולוודא שהאתר מזהה זאת ומפנה להתחברות מחדש ולא נשאר DevTools-ידינית ב `session cookie` (למחוק) ולוודא (חוסם ברירת מחדל Safari ISP/ITP) של צד שלישי `cookies` לבדוק חסימת ("תקוע" במצב לא עקבי שהאתר לא נשבר).

רק בטאב יחיד, ולפספס מצבי ריבוי-טאבים/ריבוי-חלונות שבהם `login/logout` טעות שכיחה: לבדוק תרחישי (בטאב אחד לא מתעדכן בטאב אחר עד רענון `logout` למשל) משותפות גורמות להתנהגות לא צפויה `cookies`.

A.5 localStorage ו-sessionStorage

EN: Web Storage API (`localStorage`, `sessionStorage`)

HE: session (`sessionStorage`) ואחסון (`localStorage`) אחסון מקומי

נשמר לצמיתות, `localStorage`: בדפדפן `key/value` מספק שני מנגנוני אחסון Web Storage API-הגדרה: ה `origin` לכל. (נשמר רק לאורך חיי הטאב/החלון הנוכחי) `sessionStorage` (לא פג תוקף עד מחיקה ידינית אחר JavaScript שני המנגנונים סינכרוניים – קריאה/כתיבה חוסמת `cookies`-אחסון נפרד, וזה מנוהל בנפרד מתנהג כמו `localStorage`, `Private/Incognito Mode` ב-`MDN — Web Storage API`) עד סיום הפעולה (`MDN`) עדיין זמין ופעיל באופן מלא API-כל המידע נמחק כשהחלון נסגר, אף שה `sessionStorage`.

נראה עובד (אין שגיאות), אבל הנתונים לא ישרדו סגירת חלון – זו לא `localStorage`, בגלישה פרטית K: תקלה, זו התנהגות מתועדת של הדפדפן.

זווית מבחן: למלא טופס ארוך (עגלת קניות, טופס רב-שלבי), לסגור את הטאב בלי לשמור, לפתוח מחדש ולוודא לבדוק את אותו תרחיש במצב גלישה פרטית ולוודא שההתנהגות `localStorage`-שוחזר כראוי מ `state`-שה השונה (איבוד מידע) לא נחוות כבאג קריטי אלא כהתנהגות צפויה שיש לתקשר למשתמש. לבדוק סנכרון בין `StorageEvent` טאבים דרך.

טעות שכיחה: לדווח "באג: המידע נעלם אחרי סגירת הדפדפן" בלי לציין שהבדיקה בוצעה במצב גלישה פרטית – מה שהופך את הדיווח למטעה.

A.6 Viewport meta tag

EN: Viewport meta tag

HE: תגית viewport

ירים ניידים – קובעת את רוחב אזור התצוגה ``<head>` - ב ``<meta name="viewport">`` הגדרה: ** תגית **

חסרה או שגויה היא אחת הסיבות הנפוצות ביותר לכך ש"האתר נראה שבור" רק במובייל, viewport תגית: K: כשבדסקטופ הכול תקין.

ולבדוק שהדף לא דורש גלילה Device Toolbar/Responsive Mode במצב DevTools זווית מבחן: לפתוח כלי כדי שלא יחרגו מגבולות `max-width: 100%` אופקית וטקסט קריא בלי זום ידני. לבדוק גם שהתמונות מוגבלות ל כמו) המסך (web.dev). יש לבדוק גם באמצעות מכשיר פיזי אמיתי, לא רק אמולציה בדפדפן, כי חלק מהתקלות zoom gestures) ב DevTools-לא משוחזרות באמת ב.

בלבד ולא לבדוק על מכשיר פיזי – DevTools Responsive Mode-טעות שכיחה: להסתפק בבדיקה ב ומגבלות רינדור, safe-area, notch, למשל) אמולציית הדפדפן לא תמיד תואמת במדויק להתנהגות אמיתית (OS-ספציפיות ל).

A.7 Breakpoints ו-Media Queries

EN: Breakpoints / Media Queries

HE: (Media Queries) ושאליות מדיה (Breakpoints) נקודות שבירה

יכולת, orientation, רוחב, גובה) בהתאם למאפייני המכשיר CSS מאפשרות להחיל Media Queries: הגדרה הם Media queries. הוא רוחב מסך שבו הלייאוט "שבור" ומשתנה לפריסה אחרת Breakpoint. (ועוד hover case-insensitive, כמו `max-width: 1250px`)-השווה ל `width <= 1250px`) ותומכים בתחביר טווחים חדש, MDN — Using media queries). חשוב: `stylesheet` ל `<link>`-המקושר עם media query יורד עדיין יורד (MDN) רק בעדיפות נמוכה יותר – לכן שינוי חלון לא תמיד "טוען מחדש" סגנונות בזמן אמת בכל, (download מתבצע) (MDN) הדפדפנים.

ו-ספריות שונות ממליצות על Google (Material Design) – סטנדרטיים "רשמיים בתקן breakpoints" אין: K: לפי הצרכים והאנליטיקס שלו breakpoints ערכים דומים אך לא זהים, כל צוות פיתוח קובע.

רוחב) זווית מבחן: לבדוק את הלייאוט בכל נקודות השבירה המוגדרות, ובמיוחד מסביב לגבול orientation-שם נוטים להתגלות "קפיצות" מכוערות או אלמנטים חופפים. לבדוק גם ב `breakpoint±1px` בפועל על מכשיר, לא רק בשינוי רוחב חלון בדסקטופ (landscape ↔ portrait) שינוי.

(סטנדרטי iPhone, iPad, Desktop למשל) "טעות שכיחה: לבדוק לייאוט רק ב-3 רזולוציות" פופולריות חלונות דסקטופ, foldables/כמו טאבלטים קטנים, מסכים מקופלים) ולפספס רזולוציות ביניים נפוצות בשוק (לא-ממקסמים).

A.8 Hover states ו-Mouse) מול עכבר (Touch) מגע A.8

EN: Touch vs. mouse/hover interaction

HE: Hover מגע מול עכבר ומצבי

מסתמכות על ("hover cards", tooltips, תפריטים נפתחים) הגדרה: באתרי דסקטופ, אינטראקציות רבות מצב שדורש מצביע (עכבר) שיכול "לרחף" מעל אלמנט מבלי ללחוץ. במכשירי מגע (טאץ') אין – hover : אירוע עלולים להיות בלתי hover-אמיתי – נגיעה היא בעצם "לחיצה" מיידית, כך שתפריטים שנפתחים רק ב hover מאפשרים לבדוק תכנותית האם המכשיר pointer-וה Media feature hover. נגישים לחלוטין למשתמשי מגע (web.dev – Responsive web design basics; MDN – Using media queries). hover-תומך ב

K: יכולים לשנות דינמית בין מצב (Surface מסך מגע + עכבר/מקלד, כמו) רוב הטאבלטים והנייחים ההיברידיים: "ל"א" – יש לבדוק את שני המצבים על אותו מכשיר אם רלוונטי לקהל היעד "hover-capable".

שמופיעים (tooltips, badges, תפריטי ניווט משניים) hover : זווית מבחן: לזהות בעמוד כל אלמנט שמסתמך על ולבדוק שקיימת דרך חלופית להפעיל אותם במגע (טאץ' ראשון פותח, טאץ' שני על מקום אחר hover-רק ב לפי – (touch targets) סוגר, או שהמידע כבר גלוי כברירת מחדל במסך מגע). לבדוק גודל אזורי מגע Material Design, 48x44pt אילו אפל ממליצה על 44dp, 48x48dp מהמולץ הוא לפחות 48 (Material Design – Touch Targets).

בעכבר בדסקטופ, לראות שהוא עובד מצוין, ולסמן את הפיצ'ר כתקין – "hover" טעות שכיחה: לבדוק תפריט. בלי לבדוק כלל בטאץ' אמיתי (לא באמולציה), שם התפריט לעיתים כלל לא נפתח.

ידני Mobile – B פרק

B.1 שיחה נכנסת (Interruption: Incoming Call)

EN: Incoming call interruption

HE: שיחה נכנסת כהפרעה

עקב שיחה טלפונית נכנסת, ולאחר (background) הגדרה: תרחיש שבו האפליקציה הנבדקת עוברת לרקע זהו תרחיש אינטראפט קלאסי שבדוק את יכולת (foreground) סיום/דחיית השיחה חוזרת האפליקציה לפעולה ולא לקרוס state האפליקציה לשמר.

K: או רקע (אנדרואיד) onPause/onStop ברוב מערכות ההפעלה, שיחה נכנסת שולחת את האפליקציה למצב: ולא בהכרח הורגת את התהליך – אך אם הזיכרון נמוך, המערכת יכולה להרוג אפליקציות ברקע בכל (iOS), שלב (Android Developers – Processes and app lifecycle).

זווית מבחן: בזמן מילוי טופס/וידאו פועל/הקלטה פעילה באפליקציה, לבצע שיחה נכנסת (אמיתית או נשמר, המדיה ממשיכה כראוי (או מושהית state-סימולציה), לענות/לדחות, ולחזור לאפליקציה – לוודא שה בהתאם לציפייה), ואין קריסה.

וחזרה, בלי לדמות הפרעה אמיתית כמו Home טעות שכיחה: לבדוק "חזרה מרקע" רק על ידי לחיצה על כפתור (שינוי ברשת, ועוד, audio focus loss-שיחה עשויה לגרום ל) שיחה – מצבים אלה עלולים להתנהג אחרת.

B.2 נעילת מסך (Interruption: Screen Lock)

EN: Screen lock interruption

HE: נעילת מסך כהפרעה

בזמן שהאפליקציה פעילה, (timeout ידנית או אוטומטית ע"י) הגדרה: תרחיש שבו המשתמש נועל את המסך ולאחר מכן פותח את המכשיר ומחזיר את האפליקציה לפעולה.

ואיפוס (Wi-Fi sleep policies) נעילת מסך שונה מ"מעבר לרקע" – לעיתים גוררת גם ניתוק זמני מרשת K: רגיל Home button-כך שהתנהגות עלולה להיות שונה מ, session טיימרים של

לנעול את המסך, (עם טיימר, סשן תשלום, הזנת קוד אימות OTP כמו) זווית מבחן: להתחיל תהליך רגיש לזמן ובנתונים session למשך זמן שונה (5 שניות, 2 דקות, 10 דקות), לפתוח מחדש ולוודא טיפול נכון בטיימר/תפוגת שהוזנו.

מעבר לזמן תפוגת) טעות שכיחה: לבדוק נעילת מסך פעם אחת קצרה בלבד ולא לבדוק גם נעילה ארוכה שמדגישה בעיות תזמון שלא מתגלות בבדיקה קצרה, (אפשרי session

B.3 נוטיפיקציה (Interruption: Notification)

EN: Notification interruption

HE: נוטיפיקציה כהפרעה

הגדרה: תרחיש שבו נוטיפיקציה (מהאפליקציה הנבדקת או מאפליקציה אחרת) מוצגת בזמן שהמשתמש פעיל פעולות מהירות, dismiss/לחיצה, החלקה) באפליקציה, כולל בדיקה של אינטראקציה עם הנוטיפיקציה עצמה – quick actions).

בתוך האפליקציה חייבת לשמר את ה (deep link) "לחיצה על נוטיפיקציה שמפנה ל"מסך עמוק K: מוביל Back הקיים או להחליף אותו בצורה חזויה – לא ליצור מצב "תקוע" שבו כפתור navigation stack למקום לא הגיוני.

זווית מבחן: לבדוק קבלת נוטיפיקציה כאשר האפליקציה ברקע, סגורה לחלוטין, וגם פתוחה ופעילה deep-link כל שלושת המצבים דורשים טיפול שונה בקוד ולעיתים מתנהגים אחרת. לבדוק – (foreground) אחר באפליקציה flow מנוטיפיקציה כאשר המשתמש כבר נמצא עמוק בתוך

טעות שכיחה: לבדוק נוטיפיקציות רק כשהאפליקציה סגורה (התרחיש ה"קל" והצפוי), ולפספס את מקרה ה UX שבו יש להציג באנר בתוך האפליקציה או להתעלם ממנו לפי מדיניות foreground

B.4 החלפת אפליקציה (App Switching)

EN: App switching (task switching)

HE: החלפת אפליקציה

דרך מסך ה (WhatsApp, למשל דפדפן, מצלמה) הגדרה: מעבר בין האפליקציה הנבדקת לאפליקציה אחרת Recent Apps / App Switcher, ואז חזרה.

נשמר state) בהתאם למדיניות ניהול הזיכרון של המערכת, אפליקציה שהוחלפה עשויה להישאר בזיכרון K: נכון state ולהיווצר מחדש בעת חזרה – האחריות על שחזור ("process death") או להיהרג ברקע (אוטומטית

(Android) היא של האפליקציה עצמה (iOS ב-state restoration, באנדרואיד onSaveInstanceState). [Android Developers — Process lifecycle](#).

זווית מבחן: להפעיל את הכלים הבאים לדימוי הריגת תהליך אמיתי ולא רק "העברה לרקע": באנדרואיד – לבצע; adb shell am kill <package> או "Don't keep activities" > Developer Options פיתוח מסך פעולה חלקית (מילוי טופס, גלילה עמוקה ברשימה), לעבור לאפליקציה אחרת ולתת למערכת "להרוג" את משוחרר כראוי ולא קורס (או לפחות מסך הבית של האפליקציה) state-התהליך ברקע, ואז לחזור ולוודא שה

ואז חזרה מיידית" – תרחיש זה כמעט אף פעם לא הורג את Home טעות שכיחה: להסתמך רק על בדיקת process death שמתרחשים רק אחרי state התהליך בפועל, ולכן אינו חושף את הבאגים האמיתיים של אובדן אמיתי.

B.5 הרשאת מיקום (Location Permission)

EN: Location permission

HE: הרשאת מיקום

גלויה או כאשר Activity-גישה למיקום כאשר ה) Foreground location הגדרה: באנדרואיד קיימת הבחנה בין גישה מתמשכת גם Background location לבין (קבועה notification עם foreground service רץ הרשאה נפרדת 10 Android-כשהאפליקציה ברקע לחלוטין, הדורשת החל מ קיימות שתי רמות. (Android Developers — Request runtime permissions) (ACCESS_BACKGROUND_LOCATION (מיקום מדויק) ACCESS_FINE_LOCATION ו- (מיקום מקורב) ACCESS_COARSE_LOCATION: דיוק

דיאלוג בקשת הרשאה עבור מיקום (וגם מצלמה ומיקרופון) יכול לכלול אפשרות, 11 Android-החל מ: K אם המשתמש מבטל אותה מאוחר יותר, תהליך האפליקציה מסתיים – (הרשאה חד-פעמית) "Only this time" (Android Developers). באופן מידי (terminates).

ואז שימוש חוזר "Only this time" זווית מבחן: לבדוק את כל שילובי המצבים: (1) הרשאה מלאה קבועה, (2) דחייה מוחלטת (3), (רץ foreground service-גלויה או ה activity-המיקום עדיין נגיש כל עוד ה) באפליקציה שינוי (4), (הפיצ'ר התלוי במיקום מוצג כמושבת עם הודעה ברורה, לא קורס) graceful degradation ולוודא > Apps > Android Settings) פעיל של האפליקציה session הרשאה דרך הגדרות המערכת באמצע ולבדוק שהאפליקציה מזהה את השינוי בפעם הבאה שהיא צריכה גישה, (5) דחייה פעמיים (Permissions USER_FIXED) "קבוע denial" ברצף שגורמת ל שמונע מדיאלוג המערכת להופיע שוב

טעות שכיחה: לבדוק רק את מסלול "אישור מיד" ולדלג לחלוטין על מצב "הרשאה נדחתה" – זהו אחד ממקורות הבאגים הנפוצים ביותר בפרודקשן, כי מפתחים רבים לא בודקים מסלול כישלון/סירוב כלל.

B.6 הרשאת מצלמה (Camera Permission)

EN: Camera permission

HE: הרשאת מצלמה

עשויה להיות מוענקת לצמיתות, כחד-פעמית (באנדרואיד CAMERA) הגדרה: בדומה למיקום, הרשאת מצלמה או להידחות. ביטול הרשאה חד-פעמית בזמן שהאפליקציה פעילה גורם לסיום מידי של ("Only this time"), (Android Developers) התהליך

בזמן שהאפליקציה משתמשת במצלמה ברקע (אם בכלל מותר) – notification icon יש להציג למשתמש K: כדי לוודא שאין "שימוש חשאי" במצלמה QA-זו דרישת שקיפות פרטיות שגם נבדקת ב

לתת הרשאה חד-פעמית, (העלאת תמונת פרופיל, וידאו-שיחה, QR סריקת) זווית מבחן: לפתוח פיצ'ר מצלמה לבצע את הפעולה, לסגור את המצלמה, ואז לנסות שוב לפתוח את אותו הפיצ'ר – לבדוק אם המערכת-שמאבדת תוקף כשהאפליקציה יוצאת מ "Only this time" (בהתאם למדיניות) מבקשת הרשאה מחדש-לבדוק גם ביטול הרשאה תוך כדי שהמצלמה פתוחה (מהגדרות מערכת, לא מתוך האפליקציה). (foreground). ולוודא שהאפליקציה מזהה זאת ולא קורסת עם מסך שחור תקוע.

בלי לבדוק מה קורה אם המשתמש מכבה את (happy path) "טעות שכיחה: לבדוק רק מצב" מצלמה עובדת. הרשאת המצלמה בזמן שימוש פעיל – תרחיש נדיר אך ריאלי לגמרי (משתמש נבהל וסוגר הרשאה תוך כדי).

B.7 Offline – מצב לא מקוון

EN: Offline mode

HE: מצב לא מקוון (Offline)

הגדרה: מצב שבו למכשיר אין חיבור רשת פעיל כלל. יש לבדוק את התנהגות האפליקציה כשהיא מנסה לבצע לפני פתיחת האפליקציה offline קריאת רשת, וגם את חווית המשתמש כשהיא כבר הייתה.

יש הבדל מהותי בין "האפליקציה זיהתה שאין רשת והציגה הודעה ברורה" לבין "האפליקציה תלויה/ממתינה K: ארוך" – האחרון הוא חווית משתמש גרועה בהרבה גם אם טכנית "אין timeout עד (hang) ללא תגובה". קריסה.

פעיל (למשל בזמן טעינת רשימה, שליחת טופס, session באמצע Airplane Mode זווית מבחן: להפעיל stack trace לא) סטרימינג, ולוודא: (1) זמן תגובה סביר עד הצגת שגיאה, (2) הודעת שגיאה ברורה וידידותית כשהרשת חוזרת, (4) שאין איבוד מידע שהמשתמש כבר הזין. יש לבדוק גם פתיחת retry אפשרות (3), (טכני Airplane Mode האפליקציה מלכתחילה במצב).

בסימולטור/אמולטור, מה שלא תמיד מדמה Wi-Fi-טעות שכיחה: לבדוק "מצב אופליין" רק על ידי כיבוי ה במדויק ניתוק פתאומי אמיתי (בפרט, טעויות של "מעבר חלק מדי" שלא קורות במציאות עם רשת סלולרית מתנתקת בהדרגה).

B.8 רשת רופפת (Flaky Network)

EN: Flaky / degraded network

HE: רשת רופפת / לא יציבה

או ניתוקים חוזרים ונשנים – שונה, packet loss, גבוה latency הגדרה: מצב שבו יש חיבור רשת חלקי, איטי, עם מוחלט. זהו התרחיש הריאליסטי ביותר עבור משתמשי מובייל בפועל (רשת סלולרית חלשה, מעליות, m-offline). אזורים כפריים).

throttling יש אפשרות ליצור פרופיל Chrome DevTools-ניתן לדמות רשת רופפת בצורה מבוקרת: ב K: packet loss ו-packet reordering (Chrome DevTools – Throttling) download/upload speed, latency, ואף, מותאם אישית הכולל לדימוי (כלי מפתחים של אפל) Network Link Conditioner-ניתן להשתמש ב iOS-ב. (DevTools – Throttling). דומה במכשיר אמיתי, ולא רק בסימולטור.

retry של 5-10%, ולבדוק: התנהגות packet loss לא יציב עם Wi-Fi" איטי" או Gזווית מבחן: להגדיר פרופיל "3" שלא נתקעים לנצח, שמירה חלקית של טפסים spinner/loading states, timeout notifications, אוטומטי לסלולרי (ולהפך) תוך כדי בקשת רשת פעילה – עלול WiFi כשחלק מהבקשות נכשלות. יש לבדוק גם מעבר בין לגרום לבקשה "לרחף" ולא לחזור כלל.

טעות שכיחה: לבדוק רק "רשת מהירה" ו"אין רשת בכלל" – שני קצוות הספקטרום – ולדלג על מצב הביניים (הריאלי ביותר בפועל) שבו הרשת "כמעט עובדת" אבל לא לגמרי, שהוא המקור השכיח ביותר לתלונות משתמשים אמיתיות.

B.9 סלולרי ↔ WiFi מעבר

EN: Network handoff (WiFi to cellular)

HE: לסלולרי WiFi מעבר בין

לרשת סלולרית (או להפך) – למשל בעת יציאה מהבית/משרד Wi-Fi הגדרה: תרחיש שבו המכשיר עובר מרשת – תוך כדי שימוש פעיל באפליקציה.

פעילים או WebSocket של המכשיר, מה שעלול לנתק חיבורי IP-מעבר בין רשתות עלול לשנות את כתובת ה: K: מסוים ל-IP (bound) שקושרו session tokens.

לנתונים סלולריים Wi-Fi זווית מבחן: להתחיל שיחת וידאו / הזרמת מדיה / הורדת קובץ גדול, ולעבור פיזית בין תוך כדי הפעולה – לבדוק שהחיבור ממשיך בצורה חלקה או לפחות מתאושש (Wi-Fi או לכבות/להדליק) אוטומטית, ולא נתקע/קורס.

דרך הגדרות המכשיר במקום תרחיש אמיתי של תזוזה – Wi-Fi טעות שכיחה: לדמות את המעבר רק על ידי כיבוי בצורה שונה מכיבוי ידני מוחלט "handoff" לעיתים ההתנהגות שונה כי המערכת מנהלת את

B.10 Background, Kill Process, Restore

EN: Background / process kill / state restoration

HE: רקע, הריגת תהליך, ושחזור מצב

הכי חשוב, כמעט לעולם לא) foreground process: מדרג תהליכים בהיררכיית חשיבות Android: הגדרה i-cached process, (מבצע עבודה ברקע) service process, (focus-נראה אך לא ב) visible process, (נהרג) (Android Developers – Processes and app lifecycle) (לא נחוץ כרגע – המועמד הראשון להריגה כשצריך זיכרון) אינו מובטח להיקרא – לכן אין לסמוך עליו לשמירת (onDestroy) , נהרג cached כאשר תהליך. (Android Developers) קריטי state.

ו"מעבר לרקע רגיל" יכולים להיראות זהים לחלוטין (האפליקציה פשוט "process death", מבחינת המשתמש: K: כל משתני הזיכרון-process death-"נפתחת מחדש" כשחוזרים אליה) – אך מבחינה טכנית ההבדל עצום: ב (שנשמר disk / bundle) ממקור חיצוני state אבדו וצריך לשחזר.

"Don't keep activities" > Developer Options) אמיתית process death זווית מבחן: להשתמש בכלי דמיית ולבדוק תרחישים כמו: גלילה עמוקה ברשימה ואז חזרה (המיקום, adb shell am kill באנדרואיד, או בגלילה משוחזר?), מילוי טופס רב-שדות ואז חזרה (הטופס עדיין מלא?), ניגון וידאו/אודיו במיקום מסוים ואז חזרה (ממשיך מאותו מקום?).

וחזרה מיידית" מכסה את כל תרחישי הרקע – בפועל זהו Home טעות שכיחה: להאמין שבדיקת "לחיצה על בלי הריגת תהליך אמיתית, ולכן אינו חושף כלל את הבאגים האמיתיים של onPause/onStop-לרוב רק מעבר ל state אובדן.

התקנה ושדרוג – C פרק

C.1 Fresh Install מול Upgrade

EN: Fresh install vs. upgrade

HE: התקנה חדשה מול שדרוג

הוא מצב שבו למכשיר "מעולם לא הייתה" האפליקציה – אין נתונים שמורים, מוצגים כל Fresh install: הגדרה מסד נתונים) הוא מצב שבו קיימת כבר גרסה ישנה עם נתונים Upgrade. והרשאות מאפס onboarding-מסכי ה הסבת נתונים) migration והמשתמש מעדכן לגרסה חדשה – כאן נכנסת לתמונה, (cache, מקומי, הגדרות (Drizz – Installation) (שמירה על שלמות הנתונים הקיימים) data preservation ו- (לפורמט/סכימה חדשים Testing on iOS and Android).

K: Fresh Install – גורמים ליותר בעיות בפרודקשן מאשר באגי Upgrade לפי ניסיון תעשייתי, באגי מסלול: שמעולם לא נבדק על ידי migration עובר דרך קוד (v4.3 ל-v2.1 למשל) משתמש שמגיע מגרסה ישנה מאוד (Drizz). מתקין טרי.

למלא אותה בנתונים ריאליים (היסטוריית, (קודם build) זווית מבחן: להתקין גרסה ישנה של האפליקציה הנוכחי בלי למחוק את האפליקציה – build-פעולות, הגדרות מותאמות אישית, קבצים שמורים), ואז לשדרג ל בדיקה חשובה: עצמו migration-לעודא שכל הנתונים נשמרו, שההגדרות לא אופסו, ושאינן קריסה במהלך ה (נקטע – למשל המשתמש סוגר את האפליקציה תוך כדי שדרוג migration-מה קורה אם ה

(הקל והנפוץ ביותר לבדיקה כי לא דורש הכנה מוקדמת) Fresh Install-טעות שכיחה: לבדוק רק את מסלול ה ולדלג על שדרוג עם נתונים אמיתיים – בדיוק המסלול שבו מתגלים הבאגים היקרים ביותר בפרודקשן

C.2 Downgrade – חזרה לגרסה ישנה

EN: Downgrade / rollback

HE: הורדת גרסה (Downgrade)

הגדרה: תרחיש שבו משתמש (או תהליך שחזור אוטומטי של הארגון) חוזר לגרסה קודמת של האפליקציה אחרי יזום של הצוות בעקבות באג קריטי "rollback" שכבר עודכן לגרסה חדשה יותר – לרוב מתרחש כתוצאה מ ישן ידנית APK בגרסה החדשה, אך גם יכול לקרות אצל משתמש קצה שמתקין

K: אם סכימת מסד הנתונים המקומי השתנתה בגרסה החדשה (עמודות/טבלאות חדשות נוספו), גרסה ישנה: יותר עלולה לא לדעת לקרוא את הפורמט החדש ולקרוס, או גרוע מכך – לשבש נתונים בשקט

זווית מבחן: לשדרג לגרסה חדשה, ליצור נתונים חדשים (שהפורמט שלהם לא היה קיים בגרסה הישנה), ואז "להוריד גרסה" (בסביבת בדיקה מבוקרת – לא בפרודקשן) ולבדוק שהאפליקציה הישנה מתמודדת בחן עם המצב (אידיאלית מזהה חוסר תאימות ומציגה הודעה, ולא קורסת/משבשת מידע).

הוא "תרחיש קצה נדיר שלא שווה בדיקה" – בפועל, ארגונים רבים downgrade-טעות שכיחה: להניח ש עצמו שובר יותר דברים, המצב downgrade-כפתרון חירום לבאגים בפרודקשן, ואם ה rollback-משתמשים ב מחמיר.

מתאימים אישית את מערכת (ועוד Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus) הגדרה: יצרני מכשירי אנדרואיד וכו' – הכוללים לעיתים (Samsung) One UI, MIUI (Xiaomi) – משלהם (skins) "ההפעלה עם" עורות מדיניות ניהול סוללה/זיכרון אגרסיבית משלהם, מעבר למה שגוגל מגדירה כברירת מחדל.

ידועים בכך שהם הורגים (מדגמים ותיקים Xiaomi, Huawei, OnePlus בעיקר) חלק מיצרני האנדרואיד: K: מה שגורם לבאגים, Android, תהליכי רקע בצורה אגרסיבית מאוד מעבר למדיניות הסטנדרטית של גגרי Pixel/Samsung ("האפליקציה לא מקבלת נוטיפיקציות") שלא משוחזרים במכשיר.

ספציפי (בדיקת נתוני אנליטיקס), יש לכלול OEM זווית מבחן: אם קהל היעד כולל אחוז משמעותי ממשמשי שירותי רקע, push notifications, לפחות מכשיר פיזי אחד של אותו יצרן במטריצת הבדיקה, ולבדוק ספציפית וניהול סוללה.

דגלים חדשים, ולהתעלם Pixel/Samsung טעות שכיחה: לבדוק את כל מטריצת האנדרואיד רק על מכשירי. מכך שחלק ניכר מהשוק (בפרט בשווקים מתפתחים) משתמש ביצרנים עם מדיניות ניהול זיכרון שונה לגמרי.

D פרק – מטריצת כיסוי

D.1 Analytics בחירת דפדפנים/מכשירים לפי

EN: Analytics-driven device/browser selection

HE: בחירת דפדפנים ומכשירים לפי אנליטיקס

הגדרה: במקום לבחור מכשירים/דפדפנים "אינטואיטיבית", יש לבסס את מטריצת הבדיקה על נתוני שימוש בשילוב נתוני שוק כלליים. נכון ליוני 2026, (כלי אנליטיקס פנימיים, Google Analytics) אמיתיים של קהל היעד כ-5.21%, Edge, כ-15.31%, Safari, מחזיק כ-69.65% מנתח שוק הדפדפנים Chrome ברמה עולמית במובייל. (StatCounter – Browser Market Share Worldwide) כ-1.95%, Samsung Internet, כ-3.33%, Firefox, כ-3.91%, Samsung Internet, כ-25.33%, Safari, כ-65.55%, Chrome: ספציפית (פברואר 2026) (StatCounter – Mobile Browser Market Share). Android 69.14%, iOS 30.79% (StatCounter – Mobile OS Market Share). בין מערכות הפעלה במובייל.

ישראלי, למשל, B2B נתוני שוק גלובליים אינם בהכרח משקפים את קהל היעד הספציפי של המוצר – למוצר: K: חשוב הרבה יותר מהממוצע (של האתר/אפליקציה עצמם Analytics-לפי ה) פילוח הדפדפנים/מכשירים בפועל העולמי.

של Google Analytics/Firebase Analytics-זווית מבחן: לפני בניית מטריצת בדיקה, לשלוף דוח מ גרסה המובילים בפועל בקרב המשתמשים-OS/האפליקציה/אתר הספציפיים ולזהות את 5 שילובי דפדפן "האמיתיים, ולוודא שהם מכוסים במלואם לפני שמוסיפים דפדפנים "אקזוטיים".

+ חדש iPhone לרוב) "טעות שכיחה: לבנות מטריצת בדיקה המבוססת על "מה שהצוות עצמו משתמש בו במקום על הנתונים האמיתיים של בסיס המשתמשים, שעשו לכלול הרבה יותר אנדרואיד (עדכני Chrome ומכשירים ישנים).

D.2 Risk-Based Coverage – מה מוותרים ומה זה חושף

EN: Risk-based test coverage

HE: כיסוי בדיקות מבוסס-סיכון

מכשיר × רשת × OS × הגדרה: מאחר שאי אפשר לבדוק את כל השילובים האפשריים של דפדפן × גרסה (analytics-מה) (התפוצצות קומבינטורית), יש לבצע ניתוח סיכון מודע: לשקלל (1) נפח משתמשים בפועל חומרת הפגיעה הפוטנציאלית אם יש באג (חוסם תשלום? קוסמטי בלבד?), ו-(3) עלות/זמן הבדיקה – ולקבל "החלטה מתועדת ומודעת על מה לא נבדק, ולא רק להשמיט דברים" כי נגמר הזמן.

K: כי נתח Firefox Mobile לא נבדק") ויתור על בדיקה הוא תמיד החלטה על סיכון – יש לתעד אותה במפורש: K: ולא להשאיר אותה משתמעת, כדי שבעלי עניין ("השוק שלו בקרב משתמשינו הוא 0.3% ואין מוקד סיכון ידוע יוכלו לאשר את הסיכון במודע

עם עמודות: שילוב מכשיר/דפדפן, % משתמשים, חומרת פגיעה (Risk Matrix) זווית מבחן: לבנות טבלת סיכון אפשרית (גבוה/בינוני/נמוך), והחלטה (נבדק מלא / נבדק חלקי / לא נבדק). מסמך כזה הופך ויתורים משתמעים לגלויים ומאפשר לניהול לאשר את רמת הסיכון

טעות שכיחה: להשמיט דפדפן/מכשיר ממטריצת הבדיקה "בשקט", בלי לתעד את ההחלטה – כך שכאשר מתגלה באג בפרודקשן על אותו שילוב, אין תיעוד שההחלטה לוותר עליו הייתה מודעת ומאושרת

D.3 קונספט ניתוח סיכון בבחירת מטריצה

EN: Risk analysis framework for matrix selection

HE: מסגרת ניתוח סיכון לבחירת מטריצה

הגדרה: גישה שיטתית לבניית מטריצת כיסוי, המשלבת שלושה צירים: (1) הסתברות (כמה משתמשים יחשפו לתרחיש), (2) חומרה (מה הנזק אם הפיצ'ר שבור עבורם – קריסה מוחלטת? חוסר נוחות קוסמטי?), ו-(3) עלות בדיקה (זמן/משאבים נדרשים). שילוב זה מייצר לרוב עדיפות ל"80/20" – 20% מהשילובים מכסים 80% מהסיכון בפועל

K: מטריצת סיכון טובה אינה סטטית – יש לעדכן אותה מחדש בכל שחרור גרסה גדול, כשמתפרסמים דוחות: K: אנליטיקס חדשים, או כשמתרחש שינוי משמעותי בשוק (למשל דפדפן חדש שעולה בפופולריות)

מחזור שחרור, לבדוק אם יש שינוי משמעותי בנתוני האנליטיקס (עלייה בשימוש בדפדפן/sprint זווית מבחן: בכל מסוים, מכשיר חדש שהתפרסם) שמצדיק עדכון של מטריצת הכיסוי, ולא להסתמך על מטריצה "קפואה" שנקבעה לפני שנה

טעות שכיחה: לבנות מטריצת כיסוי פעם אחת "לתמיד" בתחילת הפרויקט ולא לעדכן אותה – שוק הדפדפנים והמכשירים משתנה במהירות, ומטריצה ישנה עלולה להתמקד בדברים שכבר לא רלוונטיים

(זווית ישראלית קריטית) RTL-עברית ו – E פרק

E.1 (Layout Mirroring) היפוך פריסה

EN: Layout mirroring (RTL)

HE: (Layout Mirroring) היפוך פריסה

אמורה להתהפך בצורה מראה: (layout) כל הפריסה, dir="rtl" מוגדר עם HTML הגדרה: כאשר מסמך תפריטי ניווט עוברים מימין, כפתור "הבא" עובר לצד שמאל, סרגלי גלילה, אייקוני חצים, ומיקום תפריטים row-reverse, אך direction מתהפך אוטומטית לפי row-ציר ה-Grid ו-Flexbox נפתחים – הכול מתהפך. ב-logical properties אינם מתהפכים אוטומטית ודורשים שימוש ב (פיזיים left/right) וקואורדינטות מוחלטות

K: dir attribute של HTML, לא property של CSS – CSS עדיף להגדיר אותו ב – CSS direction, ולא רק ב (<html dir="rtl">) (או crawlers/screen readers) פעיל CSS כי כך גם דפדפנים בלי, (MDN – dir attribute) יזהו את הכיוון הנכון (מסוימים)

ולעבור על כל מסך קריטי, ולבדוק: כיוון תפריט הניווט הראשי, כיוון אייקוני חצים `dir="rtl"` זווית מבחן: להגדיר מול (primary action) מיקום כפתורי פעולה עיקריים, (!לא ימינה, RTL-חץ "קדימה" חייב להצביע שמאלה ב) סדר העמודות, `rtl`-של טבלה מוגדר ל `dir` מציין במפורש ש"כאשר MDN – משניים, וסדר טורים בטבלאות (MDN – `dir` attribute) "מסודר מימין לשמאל).

– במיוחד רכיבי צד שלישי) אבל להשאיר חלק מהרכיבים `<html>`-על ה `dir="rtl"` טעות שכיחה: להגדיר בתוך LTR שלא יורשים או לא מכבדים את הכיוון, מה שיוצר "איים" של (חיצוניות UI ספריות, `widgets`, `iframes`, `RTL` עמוד).

E.2 Logical Properties (start/end)

EN: CSS logical properties and values

HE: לוגיים CSS מאפייני (Logical Properties)

(`inline-start`, `inline-end`, `block-start`, `block-end`) מגדיר מאפיינים המתייחסים לכיוון זרימת התוכן CSS logical properties הגדרה: מודול `margin-left`, `margin-right`, `margin-top`, `margin-bottom` כך. (left, right, top, bottom) במקום לכיוון פיזי קבוע (`left`, `right`, `top`, `bottom`). (MDN – CSS logical properties and values) כפול CSS בלי צורך בכתיבת – RTL-ול"ימין" ב LTR-יתורגם אוטומטית ל"שמאל" ב `inline-start` (`logical properties and values`).

הוא "קוד RTL-באתר שאמור לתמוך גם ב `margin-left/padding-right/text-align: left` שימוש ב: K: כי הדפדפן לא "יודע" להפוך ערכים פיזיים, RTL-אבל ישבר אוטומטית ב LTR-שבור מובנה" – הוא יעבוד ב קשיחים.

`text-align`-האם משתמשים ב (DevTools Computed Styles-או ב) זווית מבחן: לבדוק בקוד המקור `text-align: left` לעומת (לוגי, נכון) `start` כבודקת ידנית ללא גישה לקוד, ניתן. (RTL, פיזי, שגוי לתמיכת) `text-align: left` (לוגי, נכון) הם לרוב תוצאה של שימוש RTL לזהות זאת חזותית: אלמנטים שנשארים "תקועים" באותו צד גם אחרי הפעלת שגוי בערכים פיזיים.

שבור כ"בעיית עיצוב כללית" בלי לציין שהשורש הטכני הסביר הוא שימוש RTL טעות שכיחה: לדווח על אלמנט במקום לוגי – פרט זה עוזר מאוד למפתח לאתר את התיקון המדויק מהר יותר (`left/right`) פיזי `property`-ב.

E.3 Bidi Algorithm-מחרוזות מעורבות עברית-אנגלית

EN: Bidirectional (bidi) text and mixed Hebrew-English strings

HE: ומחרוזות מעורבות עברית-אנגלית (Bidi) טקסט דו-כיווני

קובע כיצד תווים בכיוונים שונים (Bidi) `Unicode Bidirectional Algorithm` הגדרה: אלגוריתם ה (עברית/ערבית מימין-לשמאל, לטינית/מספרים משמאל-לימין) מוצגים יחד באותה שורה. האלגוריתם עובד היטב במקרים מורכבים יותר: רשימות של (או תווי בקרה `markup`) ברוב המקרים הפשוטים, אך נדרשת עזרה נוספת `W3C – How to use Unicode controls for bidi text` RTL עוקבים, סימני פיסוק בגבול בין כיוונים, ומספרים בתוך טקסט RTL איברים (`controls for bidi text`).

K: LRI (U+2067, Right-to-Left Isolate) ו-RLI (או תווי בקרה יוניקוד קיימים בדיוק לשם כך – הכי חשובים לזכור: LRI (U+2066, Left-to-Right Isolate) הם `PDI` (U+2069, Pop Directional Isolate) לבידוד טווח שלם, ו `HTML`-ב `dir="rtl"/>` `dir="ltr"` שיקולים ל `plain text`) אך שימושיים בטקסט רגיל `CSV`, `WebVTT` (W3C) או פורמטים כמו (`title attribute`), כותרות,

כמו "נמצאה התאמה 5) RTL זווית מבחן קלאסית: דוגמה מתועדת רשמית: כאשר מספר עוקב לוגית אחרי ביטוי עלול לפרש את המספר "5" כחלק מהטקסט העברי/ערבי ולמקם אותו Bidi-אלגוריתם ה, ("פעמים בעמוד הפתרון התקני הוא לעטוף. embedding במיקום הלא נכון – כי מבחינתו הוא "צמוד" לתו הקודם מאותו כיוון (W3C) כדי להפריד אותו לוגית מהמספר שאחריו (RLI...PDI) isolate את הביטוי הזר בתויו

(LRI/RLI) מודרניים Isolate במקום תווי (LRE/RLE + PDF) ישנים Embedding טעות שכיחה: להשתמש בתווי השפעה בלתי רצויה על) "spillover" המודרני מומלץ כי הוא מונע Isolate-ה, Unicode לפי סטנדרט – (W3C) הישן "דולף" ומשפיע על הקשר חיצוני לטווח Embedding-בעוד ה, (טקסט שמסביב

E.4 מספרים ותאריכים ב RTL

EN: Numbers and dates in RTL context

HE: מספרים ותאריכים בהקשר RTL

הגדרה: בניגוד לטקסט עברי/ערבי (המוצג מימין לשמאל), מספרים (ספרות ערביות-הודיות 0-9) תמיד מוצגים כלומר "123" בתוך משפט עברי עדיין נקרא מהספרה השמאלית ביותר – RTL משמאל לימין גם בתוך משפט תחילה, מה שיוצר "אי-עקביות" ויזואלית שהיא בעצם נכונה ומכוונת. תאריכים בעברית (למשל "30/07/2026") שומרים על סדר הרכיבים (יום/חודש/שנה) אך יש לוודא שהם לא "מתהפכים" בטעות לגמרי (כמו "2026/07/30" הפוך).

נוסף, כפי RTL בעיקר כשהוא סמוך לביטוי) "ז" למקום הלא נכון" RTL התופעה שבה מספר בתוך טקסט K: "ולא" תקלה אקראית Bidi, נכון של isolation היא לרוב תוצאה ישירה של חוסר (W3C) שהודגם בדוגמת

זווית מבחן: לבדוק שדות עם מספרים בתוך משפט עברי (מחיר, תאריך, מספר טלפון, כמות פריטים) ולוודא שהמספר עצמו מוצג בסדר ספרות נכון (לא הפוך) וגם ממוקם בהקשר הנכון במשפט (לא "קפץ" למקום לא צפוי). יש לבדוק במיוחד תרחישים שבהם מספר עוקב ישירות אחרי מילה בעברית ללא רווח (כמו "עמוד5" או "150").

טעות שכיחה: לבדוק תצוגת מספרים בעברית רק במנותק (שדה מספר בודד) ולא בהקשר של משפט מלא – עם מספרים כמעט תמיד מתגלות רק כשהמספר משולב בתוך זרימת טקסט אמיתית bidi בעיות

E.5 קלט משני הכיוונים (Bidirectional Input Fields)

EN: Bidirectional text input

HE: קלט טקסט דו-כיווני

ל, או הודעת צ'אט מעורבת). דפדפנים תומכים ב ('<input>', '<textarea>') הגדרה: ** שדות קלט **

K: הקלדת עברית בתוכו תיצור חוויה "שבורה" – , (או ההפך) dir="ltr" אם שדה קלט מוגדר בקשיחות כ: יוז בכיוון הלא-אינטואיטיבי, וסדר התווים על המסך לא יתאים לסדר ההקלדה בפועל. הפתרון (cursor) הסמן לשדות עם תוכן משתמש בלתי צפוי dir="auto" המומלץ הוא

זווית מבחן: לפתוח שדה טקסט חופשי (חיפוש, תגובה, הודעה) ולהקליד: (1) עברית בלבד, (2) אנגלית בלבד, התחלה במספר. לבדוק בכל (5), ("שלום Hello") אנגלית ואז עברית (4), ("John שלום") עברית ואז אנגלית מקרה שהסמן זז בכיוון ההגיוני, שהתווים מופיעים בסדר ההקלדה, ושאינן "קפיצות" פתאומיות של הסמן למקום לא צפוי.

רק עם טקסט עברי טהור, בלי לבדוק ערבוב עם אנגלית/מספרים – שהוא RTL טעות שכיחה: לבדוק שדה קלט המקרה הריאלי והנפוץ ביותר בפועל (שמות אנשים, כתובות אימייל, קישורים בתוך הודעות).

E.6 סוגי שבירה נפוצים ואיך מדווחים עליהם

EN: Common RTL breakage patterns and precise bug reporting

HE: נפוצים ודיווח מדויק RTL דפוסי שבירה

סימן) הגדרה: קטגוריות שבירה חוזרות: (1) טקסט הפוך – כשמחרוזת עברית מוצגת מסודרת מהסוף להתחלה אייקונים לא מותאמים – חץ "המשך" שעדיין מצביע ימינה בממשק (2), (תקין bidi-רינדור שגוי, לא ל-CSS/ל-RTL, E.3, שמיושר לשמאל בטעות, (4) מספר/פיסוק שהוזן – כפי שהוסבר בסעיף RTL יישור שגוי – טקסט (3), RTL בתוך עמוד LTR "חיצוני ש"נשאר RTL – widget-רכיב שלישי לא (5).

תיאור התנהגות צפויה מול בפועל (לא רק, (עם הדגשה screenshot) דיווח מדויק חייב לכלול: מיקום מדויק: K "זה נראה רע"), וחשוב מאוד – לציין אם הבעיה חוזרת גם בדפדפנים/מכשירים אחרים או ספציפית לאחד. דיווח רינדור/encoding בעיית) "כמו "הטקסט הפוך" אינו מספיק – יש להבחין בין "סדר האותיות בתוך המילה הפוך (bidi/CSS בעיית) "לבין "סדר המילים במשפט הפוך (פונט).

יש לתעד: (1) צילום מסך עם המיקום המדויק מודגש, (2) קוד ה RTL, זווית מבחן: בעת מציאת שבירה תיאור מדויק – האם מדובר בהיפוך על רמת האות, המילה, (3), (HTML/CSS גניש DevTools-מ) הרלוונטי אם נגיש HTML/CSS. או סדר האלמנטים בעמוד, (4) שחזור בדפדפן/מכשיר נוסף לאישור שהבעיה עקבית.

טעות שכיחה: לדווח "הכל הפוך פה" בלי לפרק את הבעיה לרכיבים – דיווח כזה מקשה מאוד על המפתח לאתר או בכמה בעיות נפרדות שדורשות (אחד container חסר על dir למשל) האם מדובר בבעיה אחת שורשית. תיקונים שונים.

נגישות בסיסית לבדוקת F – פרק

F.1 (Keyboard Navigation) ניווט מקלדת

EN: Keyboard navigation

HE: ניווט מקלדת

הגדרה: יכולת המשתמש לגשת לכל התוכן והפונקציונליות באתר/אפליקציה באמצעות מקלדת בלבד, ללא עכבר/מגע. חיוני למשתמשים עם מוגבלויות מוטוריות, למשתמשים עיוורים (הסתמכות על קורא מסך), focus ולמשתמשי מקלדת מיומנים. כברירת מחדל, רק רכיבים אינטראקטיביים (קישורים, שדות טופס) מקבלים הופך "1- tabindex=" ואילו, tabindex="0" באמצעות tab order-ניתן להוסיף רכיבים נוספים ל Tab; בלחיצת [MDN – Keyboard-navigable](#) הרגיל Tab-בלי להיכנס לסדר ה (script) רק דרך קוד focus-אלמנט לבר [JavaScript widgets](#)).

מותאם-ידינית שקשה לתחזק Tab זה יוצר סדר – ("1" tabindex כמו) בערך חיובי tabindex-יש להימנע מ: K (MDN) (source order) וקל מאוד לשבור, לעומת סדר ברירת המחדל שהולך לפי סדר המסמך.

Tab זווית מבחן: לנתק את העכבר לחלוטין (או פשוט לא להשתמש בו) ולנווט דרך כל מסך משמעותי באמצעות מורכבים כמו widgets בתוך ו-מקשי חצים, (הפעלה) Enter/Space, (אחורה) Shift+Tab, בלבד (קדימה) הגיוני Tab-יש לוודא: (1) כל פעולה שניתן לבצע בעכבר ניתן לבצע גם במקלדת, (2) סדר ה. (תפריטים/רשימות

modal (למשל) שמחנן אי אפשר לצאת (keyboard trap) "ותואם את הסדר החזותי, (3) אין "מלכודות פוקוס (Tab או Esc שאי אפשר לסגור עם).

בודדות במסך הבית, ולא להשלים ניווט מלא של Tab טעות שכיחה: לבדוק נגישות מקלדת רק על ידי לחיצות מקצה לקצה – בעיות רבות מתגלות רק כשמנסים לבצע פעולה שלמה רק (שלם checkout כמו) תהליך קריטי במקלדת.

F.2 Focus Visible ו-Tab Order

EN: Focus visible and tab order

HE: נראות פוקוס וסדר טאב

המצוין (outline/לרוב מסגרת) דרישה שלמשתמש מקלדת יהיה סימן חזותי ברור – **Focus Visible**: הגדרה רצופות; לפי Tab בלחיצות focus הסדר שבו אלמנטים מקבלים – **Tab Order**: focus. איזה אלמנט כרגע ב הסדר חייב "לשמר משמעות ותפעוליות" – לא בהכרח להיות זהה לחלוטין, (WCAG 2.4.3 (Focus Order), [\(W3C – Understanding SC 2.4.3 Focus Order\)](#) לפריסה החזותית, אך חייב להיות הגיוני ולא "לקפוץ" בצורה מבלבלת).

על אלמנטים אינטראקטיביים בלי חלופה – זו אחת (outline: none או outline: 0) אסור להגדיר: **K**: הטעויות הנפוצות ביותר של מעצבים/מפתחים שרוצים "לנקות" את המראה החזותי, אך בפועל מוחקים לחלוטין את יכולת המשתמש לדעת היכן הוא נמצא בניווט מקלדת ([WebAIM – Keyboard Accessibility](#); [MDN](#)).

על פני העמוד ולוודא שבכל שלב ברור לעין (גם למי שלא בודק "מקרוב") איפה נמצא Tab זווית מבחן: לניווט עם הנוכחי – האם יש מסגרת/הדגשה ברורה עם ניגודיות מספקת? לבדוק גם דוגמת השיגה המתועדת ב focus-WCAG: → לא קשור → כתובת checkbox → שדה שם) מדלג" בין קטעים לא קשורים "Tab-טופס שבו סדר ה: WCAG: (W3C). זו כשל מתועד רשמית – (נוסף checkbox).

מותאמים אישית UI בעמוד אחד ולהניח שזה חל על כל האתר – רכיבי "focus טעות שכיחה: לבדוק "יש הדגשת משלו outline" נבנים לרוב בנפרד וכל אחד עלול "לשכוח (custom dropdowns, modals, כרטיסיות,).

F.3 ניגודיות צבעים (Color Contrast)

EN: Color contrast (WCAG 1.4.3)

HE: ניגודיות צבעים

דורש יחס ניגודיות של לפחות 4.5:1 בין (AA רמה, Contrast Minimum) קריטריון 1.4.3 WCAG 2.1: הגדרה (W3C – [Understanding SC 1.4.3](#)) שדי לו ביחס 3:1 (ומעלה bold pt 14 או 18pt) "טקסט לרקע, עם החרגה לטקסט "גדול הדרישה עולה ל-7:1. יחסים אלה הם סף (קריטריון 1.4.6, מחמיר יותר) AAA ברמה. (W3C) מדויק ואינם מעוגלים – יחס של 4.499:1 אינו עומד בדרישת 4.5:1.

דרישת הניגודיות אינה חלה על טקסט דקורטיבי גרידא (שאפשר לסדר מחדש/להחליף בלי לשנות משמעות), **K**: בתוך שדות placeholder text ועל לוגואים/שמות מותג – אך כן חלה על (disabled), לא-פעילים UI על רכיבי keyboard focus ([W3C](#)) או כשלאובייקט יש hover-טופס, ועל טקסט המוצג ב.

Chrome DevTools כלי חנימי מקוון, או – Contrast Checker) זווית מבחן: להשתמש בכלי בדיקת ניגודיות על כל שילוב טקסט/רקע במסכים (Inspect Element-המצג יחס ניגודיות ישירות ב Accessibility pane secondary) בטפסים, טקסט על גבי תמונות רקע, וכפתורים משניים placeholder text קריטיים, כולל

שלעיתים קרובות מעוצבים בניגודיות נמוכה מדי במכוון "לרכך" את המראה. חשוב לבדוק שגם מצב (disabled buttons) של רכיב, אם הוא בכל זאת קריא-חלקית, לא מטעה משתמשים לחשוב שהוא פעיל.

טעות שכיחה: להעריך ניגודיות "בעין" בלבד ("זה נראה קריא ל") במקום למדוד בפועל עם כלי ייעודי – תפיסת ניגודיות אישית משתנה מאוד בין אנשים ותלויה בתאורת הסביבה ואיכות המסך, ואינה תחליף למדידה אובייקטיבית.

F.4 טקסט חלופי (Alt Text)

EN: Alternative text (alt attribute)

HE: טקסט חלופי (alt)

מספק טקסט חלופי שמייצג את תוכן התמונה עבור משתמשים שלא `<img>` באלמנט `alt`-הגדרה: מאפיין ה יש לספק ערך, MDN יכולים לראות אותה (משתמשי קוראי מסך, כשל בטעינת תמונה, מצב תמונות כבויות). לפי מציין שהתמונה היא דקורטיבית גרידא ותוסתר (ריק במפורש, לא נעדר) `alt=""` שימושי בכל מקום אפשרי; ערך (`MDN – img element`) מקוראי מסך.

כן החזותי – לדוגמה alt text צריכה ('<button>' או '<a>' בתוך) **תמונה שהיא גם **קישור **K:

ולבדוק אם לתמונות `DevTools > Elements` זווית מבחן (ברמת בודקת ידנית, ללא כלי מיוחדים): לפתוח -לקרוא את תוכן ה" MDN-עם טקסט הגיוני. בדיקה פרקטית מומלצת מ `alt` משמעותיות (לא דקורטיביות) יש יחד עם הטקסט שמסביב ולבדוק אם זה מעביר את אותה משמעות" כמו התמונה עצמה ([MDN](#)). אפשר גם `alt` להפעיל זמנית "חסימת תמונות" בדפדפן ולוודא שהעמוד עדיין "מספר סיפור" הגיוני על סמך הטקסטים החלופיים בלבד.

כמו `alt` – בלי לבדוק את איכות הטקסט (בינארי – קיים/לא קיים) `alt` טעות שכיחה: לבדוק "יש תמונה" "עובר" בדיקה טכנית-בינארית אך לא מספק שום ערך אמיתי למשתמש" או `alt="image123.jpg"` עיוור.

(Rookie Mistakes) תוצר רוחבי 1 – רשימת טעויות שטח

- מהווה נתח שוק משמעותי (כ-15-25% Safari/WebKit מתעלמים מכך ש – `Chrome` בדיקה רק ב. `WebKit (StatCounter; Wikipedia)` בהתאם לפלטפורמה) ושבמובייל של אפל כל הדפדפנים חייבים לרוץ על).
- דילוג על מצב הרשאה-נדחתה – בודקים רק את מסלול "אישור מיד" של הרשאות מיקום/מצלמה, ולא `(Android Developers)` בודקים כלל את מסלול הדחייה/ביטול, שהוא לרוב מקור הבאגים הקריטיים ביותר בפרודקשן `(Android Developers)`.
- המקומי מציג תוכן ישן, ולא `cache`-מוצאים שפיצ'ר "עובד" בזמן שבפועל ה – `Cache` עובד אצלי" בגלל". לשלילת ההשפעה `Incognito/Private Mode` או בודקים ב `Hard Refresh` מבצעים.
- אמיתי כי לא `state` אמיתי – לא בודקים אובדן `process death` וחזרה" בלבד במקום `Home` בדיקת. אלא רק מעבירים לרקע, ("Don't keep activities" או `adb shell am kill`) הורגים את התהליך בפועל רגיל `(Android Developers)`.
- ומדלגים על שדרוג עם נתונים אמיתיים, בזמן `Fresh Install` בודקים רק – `Upgrade` התעלמות ממסלול. `(Drizz)` הם המקור השכיח ביותר לבאגי פרודקשן חמורים `migration` שבאגי.

6. חדש, גרסת) האישי שלה iPhone/Samsung-בדיקה רק על מכשיר אישי חדש – הבדקת בודקת רק על ה. ולא על פילוח המכשירים האמיתי של קהל היעד לפי אנליטיקס, (עדכנית OS בלבד – לא בודקים על מכשיר פיזי אמיתי, ומפספסים בעיות DevTools Responsive Mode הסתמכות על. שאמולציית דפדפן לא משחזרת במדויק OS-ומגבלות רינדור ספציפיות ל, safe area, notch, אמיתיות כמו נגשים hover: המסתמכים על tooltips/רק בעכבר – לא בודקים כלל אם תפריטים hover states בדיקת. 8. אמיתי hover במגע (טאץ'), כשבמובייל אין לא בודקים שיחה נכנסת, נעילת מסך, או נוטיפיקציה בזמן – (interruptions) דילוג על תרחישי הפרעה. 9. רק על טקסט עברי טהור – לא בודקים ערבוב עברית-אנגלית-מספרים, שהוא המקרה הריאלי RTL בדיקת. 10. והנפוץ ביותר בפועל (שמות, אימיילים, מחירים) למראה "נקי יותר" בלי לבדוק שהמשתמשים focus-מסירים את מסגרת ה – outline: none-התעלמות מ. 11. לא מדויק – כותבים "הכל הפוך" בלי לפרק לרכיבים (סדר אותיות מול סדר מילים מול סדר RTL דיווח באג. 12. בודקים רק "רשת מהירה" ו"אין רשת בכלל", ומדלגים על – (flaky network) התעלמות מרשת רופפת. 13. שגורם לרוב תלונות המשתמשים בשטח (גבוה packet loss, latency) מצב הביניים הריאלי ביותר ויתור "שקט" על שילובים במטריצה – משמיטים דפדפן/מכשיר ממטריצת הבדיקה בלי לתעד את ההחלטה. 14. כהחלטת סיכון מודעת, כך שכאשר מתגלה באג על אותו שילוב, אין שקיפות מדוע לא נבדק

Exercise Templates) תוצר רוחבי 2 – מבני תרגיל

תרגיל 1: תכנון מטריצה תחת תקציב נתון

מטרה: לתרגל בניית מטריצת כיסוי מבוססת-סיכון

נתונים: נתונים: ניתן לבדוק/ת דוח אנליטיקס מדומה (Chrome Android, 25% Safari iOS, 15% למשל: 45%)
ותקציב של 8 שעות בדיקה בלבד ("אחר" 5%, Chrome desktop, 10% Samsung Internet, 5%)
משימה: לבנות טבלת מטריצה עם עמודות: שילוב, % משתמשים, חומרה פוטנציאלית, זמן בדיקה מוערך, החלטה (נבדק מלא/חלקי/לא נבדק) + נימוק כתוב לכל ויתור.
קריטריון הצלחה: המטריצה מכסה לפחות 80% מבסיס המשתמשים בפועל, וכל ויתור מנומק בכתב

תרגיל 2: רשימת תרחישי הפרעה לפיצ'ר נתון

מטרה: לתרגל חשיבה על תרחישי אינטראפט

נתונים: תיאור פיצ'ר (למשל: "העלאת מסמך לזיהוי בסריקת מצלמה, הכוללת התקדמות אחוזים ושמידה אוטומטית")

שיחה, נעילה, נוטיפיקציה, מעבר אפליקציה, איבוד רשת, משימה: לרשום לפחות 8 תרחישי הפרעה שונים ולתאר לכל אחד את ההתנהגות (סיבוב מסך, process death-סוללה חלשה שמכבה מצלמה, קריאה ל הצפויה.

קריטריון הצלחה: כל תרחיש כולל תיאור "לפני-במהלך-אחרי" ברור וניתן לביצוע בפועל

במסך מתואר RTL תרגיל 3: ציד באגי

נפוצות RTL מטרה: לתרגל זיהוי שבירות

חץ לא הפוך, מספר שזז, מכוונים מוטמעים RTL נתונים: צילום מסך (או תיאור מפורט) של מסך עם 5-7 באגי (אייקון לא מותאם, RTL-לא widget, יישור שגוי ולכתוב דיווח באג מדויק לכל אחד, E.6 מתוך) משימה: לזהות ולתעד כל באג בנפרד, לסווג אותו לקטגוריה קריטריון הצלחה: כל הבאגים מזוהים, מסווגים נכון, והדיווחים כוללים תיאור התנהגות צפויה מול בפועל

תרגיל 4: בניית תוכנית בדיקת הרשאות

מטרה: לתרגל כיסוי מלא של מסלולי הרשאה

נתונים: פיצ'ר הדורש הרשאת מצלמה ומיקום בו-זמנית

אישור-אישור, אישור-דחייה, דחייה-אישור, דחייה-דחייה, חד-פעמי (לכל) משימה: לרשום את כל שילובי המצבים ולתאר את ההתנהגות הצפויה בכל שילוב (session אחת, ביטול דרך הגדרות מערכת באמצע פעיל session קריטריון הצלחה: כל +4 שילובי הבסיס מכוסים, כולל תרחיש שינוי הרשאה תוך כדי

עם נתונים Upgrade/Downgrade תרגיל 5: תרגיל

מטרה: לתרגל תכנון בדיקת מסלול שדרוג

של אפליקציה מדומה, עם שינוי בסכימת נתונים בין הגרסאות build נתונים: שתי גרסאות

כולל הכנת נתונים ריאליים בגרסה הישנה, תרחיש Upgrade משימה: לתכנן תוכנית בדיקה מלאה למסלול חוזרת Downgrade ותוכנית (עצמו, ואימות שלמות נתונים migration-הפרעה ל קריטריון הצלחה: התוכנית כוללת הכנת מצב "לפני" ריאלי, ולא רק בדיקת "אחרי" ריק

תרגיל 6: ניתוח נגישות מקלדת מקצה לקצה

מטרה: לתרגל בדיקת נגישות מלאה על תהליך שלם

נתונים: תהליך רב-שלבי (כמו הרשמה + תשלום)

נראה, הגיוני, ואם ניתן להשלים focus-משימה: לבצע את כל התהליך תוך ניתוק עכבר, לתעד בכל שלב אם ה את הפעולה

קריטריון הצלחה: התהליך כולו הושלם במקלדת בלבד, עם תיעוד כל נקודת כשל שנמצאה

תרגיל 7: תרגיל דוח סיכון על ויתורי בדיקה

מטרה: לתרגל תיעוד שקוף של החלטות סיכון

נתונים: תוצאה חלקית של תרגיל 1 (מטריצה שנבנתה בתקציב מוגבל)

משימה: לכתוב מסמך תמציתי (חצי עמוד) לבעלי עניין המסביר אילו שילובים לא נבדקו, מדוע, ומה הסיכון השיווי המוערך

קריטריון הצלחה: המסמך ברור, כתוב בשפה לא-טכנית, ומאפשר לבעל עניין לא-טכני לאשר או לדחות את הסיכון

QA תוצר רוחבי 3 – שאלות בסגנון מבחן

1. משתמש מדווח שהוא רואה מחיר מוצר ישן אחרי שהמחיר עודכן בשרת. אילו (Web – Cache) שאלה אפשר לבדוק כדי לאשש או לשלול שזו הסיבה, וכיצד הבדיקה תשתנה בין רענון רגיל cache שלושה תרחישי (Hard Refresh) לרענון קשיח (F5)?

2. "Only this" אפליקציית ניווט מבקשת הרשאת מיקום. המשתמש חוזר: (הרשאות – Mobile) שאלה תארי מה יקרה אם: (א) המשתמש משתמש באפליקציה ברציפות, (ב) המשתמש עובר לרקע לזמן. "time קצר, (ג) המשתמש מבטל את ההרשאה דרך הגדרות המערכת בזמן שהאפליקציה עדיין פתוחה
3. "process לבין (Home button) "מהו ההבדל בין "מעבר לרקע רגיל: (Mobile – Lifecycle) שאלה אמיתי לצורך בדיקה באנדרואיד process death אמיתי, וכיצד ניתן לדמות "death
4. Fresh Install, נחשבים מסוכנים יותר מבאגי Upgrade שאלה (התקנה): מדוע באגי מסלול ואילו שני, מקורות נתונים חשוב להכין לפני בדיקת שדרוג?
5. שאלה (מטריצת כיסוי): קיבלת תקציב לבדיקה על 3 שילובי דפדפן/מכשיר בלבד. איך תשתמשי בנתוני אנליטיקס וניתוח סיכון כדי לבחור אותם, ואילו נתונים נוספים (מעבר לנתח שוק בלבד) יש לשקלל
6. מצאת שמספר בתוך משפט עברי (למשל "נמצאו 5 תוצאות") מוצג במיקום לא נכון במשפט. שאלה (RTL): הסבירי בקצרה מהי הסיבה הטכנית הסבירה לתקלה זו, וכיצד ניתן לתקן אותה ברמת התוכן/קוד
7. ב- `direction: rtl;` לבין HTML-ל `dir="rtl"` מהו ההבדל בין הגדרת כיוון באמצעות (RTL): שאלה CSS, ומדוע מומלץ להעדיף את הראשון?
8. שאלה (נגישות): בדקת עמוד ומצאת שיחס הניגודיות בין טקסט לרקע הוא 4.3:1 עבור טקסט בגודל רגיל. מהי הדרישה המדויקת ומהם שני החריגים WCAG AA? (לא מודגש, לא גדול). האם זה עומד ברמת העיקריים שבהם הדרישה לא חלה

והם מגיעים, (LTR) הגלובלי, רוב צוותי הפיתוח והבדיקה יושבים בסביבות עבודה דוברות אנגלית QA-בעולם ה"תוספת אקזוטית" שדורשת למידה נוספת ומאמץ מודע. עבור בודקת ישראלית, המצב הפוך RTL לבעיות כל יום (אתרים ישראלים, אפליקציות RTL הוא שפת האם המקצועית שלה. היא חיה בתוך ממשקי RTL: לגמרי בנקאיות מקומיות, שירותי ממשלה), והיא כבר "רואה" אינטואיטיבית מתי משהו נראה לא נכון – הרבה לפני שהיא צריכה לנתח את זה טכנית.

ברוב העולם, ומטבע הדברים) QA-שנית, זהו תחום שבו מומחיות אמיתית נדירה יחסית. רוב תוכניות ההכשרה ל כהעת RTL ומזכירות LTR-מתמקדות כמעט אך ורק ב (גם רבות בישראל שמתבססות על חומרים מתורגמים שוליים. בודקת ישראלית שמשקיעה זמן ללמוד לעומק את המנגנון הטכני – לא רק "לזהות שמהו הפוך" אלא להבין מדוע האלגוריתם קיבל את ההחלטה הזו, איך לתקן אותה ברמת קוד, ואיך לדווח עליה בצורה שחוסכת זמן פיתוח – הופכת נכס ייחודי בכל צוות גלובלי. זו לא רק "יכולת לזהות תקלה בעברית" – זו יכולת הנדסית מה שמעניק אמינות מקצועית גבוהה, Unicode Bidirectional Algorithm מבוססת הבנה של סטנדרט "בהרבה מ"בדיקת שפה".

כלליות (מטריצת כיסוי, ניתוח סיכון, בדיקת מובייל) הופך את הבודקת הישראלית למועמדת QA מיומנויות אטרקטיבית במיוחד עבור כל חברה שמרחבת לשווקים דוברי עברית וערבית.

תוצר רוחבי 5 – מקורות מפורטים ורישיונות

MDN Web Docs מקורות

MDN Web Docs (למעט אם צוין אחרת) תוכן Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) דוגמאות קוד שנוספו החל מ-20 באוגוסט 2010 זמינות תחת, (MDN – Attribution and copyright licensing; GitHub – mdn/content License) (נחלת הכלל).

- [MDN – HTTP Caching](#)
- [MDN – Document.cookie](#)
- [MDN – Web Storage API](#)
- [MDN – Using media queries](#)
- [MDN – dir HTML global attribute](#)
- [MDN – CSS logical properties and values](#)
- [MDN – direction \(CSS\)](#)
- [MDN – Keyboard-navigable JavaScript widgets](#)
- [MDN – img element \(alt attribute\)](#)

web.dev מקורות

web.dev תוכן Creative Commons Attribution 4.0 License (אלא אם צוין אחרת בעמוד הספציפי) תחת web.dev License, ודוגמאות קוד תחת, Apache 2.0 License ([web.dev – Designing in the Browser: Dark mode](#); [web.dev – Learn AI](#)).

- [web.dev – Responsive web design basics](#)

W3C / WCAG מקורות

W3C (W3C Document License) מתפרסם תחת מדיניות רישוי ייעודית של (W3C כולל מסמכי) WCAG תוכן W3C. ציטוט המקורות כאן נעשה לצורכי לימוד עם ייחוס מלא למקור.

- [W3C – How to use Unicode controls for bidi text](#)
- [W3C WAI – Understanding SC 1.4.3: Contrast \(Minimum\)](#)
- [W3C WAI – Understanding SC 2.4.3: Focus Order](#)

מקורות נוספים

- [Wikipedia – Comparison of browser engines](#) – רישיון Wikipedia: CC BY-SA 4.0.
- [StatCounter Global Stats – Browser Market Share Worldwide](#) – נתוני נתח שוק, יוני 2026.
- [StatCounter Global Stats – Mobile Browser Market Share Worldwide](#) – נתוני נתח שוק, פברואר 2026.

- [StatCounter Global Stats — Mobile OS Market Share Worldwide](#) — נתוני נתח שוק, יוני 2026.
- [Android Developers — Processes and app lifecycle](#) — תיעוד רשמי Google, תחת רישיון [Apache 2.0 / CC-BY 2.5](#) בהתאם למדיניות Android Developers.
- [Android Developers — Request runtime permissions](#)
- [Material Design \(m3.material.io\) — Touch Targets / Structure](#) — תיעוד Google Material Design, תחת [CC-BY 4.0](#).
- [Chrome DevTools — Throttling](#) — תיעוד Google Chrome Developers, תחת [CC-BY 4.0 / Apache 2.0](#).
- [Drizz — Installation Testing on iOS and Android: A QA Checklist](#)
- [WebAIM — Keyboard Accessibility](#)
- [Apache License, Version 2.0](#) — וגוגל web.dev טקסט הרישיון המלא, לעיון בהתייחסות לרישיונות.

לתורמי (attribution) יש לצרף ייחוס MDN הערת רישוי כללית: בעת שימוש חוזר בקטעים מתוך מקורות בעת שימוש חוזר. CC-BY-SA וקישור למקור המדויק, בהתאם לדרישות ("Mozilla Contributors") Mozilla מסמך זה. Apache 2.0-ודוגמאות קוד כפופות בנפרד ל, CC-BY 4.0 יש לצרף ייחוס לפי דרישות web.dev בתוכן מצטט ומתמצת תוכן ממקורות אלה למטרות לימוד פנימיות, עם ייחוס מלא לכל מקור ומקור בגוף הטקסט.